DOKUMENTASI PROYEK

Aplikasi Pengaduan Sarana Sekolah — Aspirasi Pelaporan

Nama : Fakhri Rabbani Arif

Mata Pelajaran : Rekayasa Perangkat Lunak

Jenis Dokumen : Lampiran Proyek UKK

Tahun Pelajaran : 2025/2026

SMK — Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

1. ERD (Entity Relationship Diagram)

1.1 Deskripsi Entitas

Aplikasi berbasis web ini memiliki 5 entitas utama yang saling berelasi untuk mendukung proses pengaduan sarana sekolah secara sistematis.

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
admin	Username (PK), Password	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola aspirasi
siswa	nisn (PK, varchar 11), nama, kelas	Data siswa yang berhak mengajukan aspirasi (kelas X, XI, XII)
kategori	id_kategori (PK), ket_kategori	Kategori sarana yang dapat diadukan
input_aspirasi	id_pelaporan (PK), nisn (FK), id_kategori (FK), lokasi, ket	Data pengaduan yang diinputkan siswa
aspirasi	id_aspirasi (PK), id_pelaporan (FK), status, feedback	Status dan umpan balik admin atas pengaduan

1.2 Relasi Antar Entitas

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
siswa - input_aspirasi	**1 : N**	Satu siswa dapat membuat banyak pengaduan
kategori - input_aspirasi	**1 : N**	Satu kategori dapat digunakan di banyak pengaduan
input_aspirasi - aspirasi	**1 : 1**	Setiap pengaduan memiliki satu data aspirasi
admin - aspirasi	**1 : N**	Admin dapat memberikan feedback ke banyak aspirasi

2. Deskripsi Program

2.1 Gambaran Umum

Ini adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan PHP Native dan MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengaduan sarana dan prasarana sekolah secara digital, efektif, dan efisien. Sistem memiliki dua peran pengguna yaitu Siswa dan Admin.

2.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	PHP Native (tanpa framework)
Database	MySQL
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Web Server	Apache (via Laragon / XAMPP)
Manajemen DB	phpMyAdmin

2.3 Fitur Aplikasi

Fitur Siswa:

- Mengisi form pengaduan (NISN + Kelas + Detail Aspirasi) dalam satu halaman
- Melihat histori aspirasi milik sendiri berdasarkan NISN
- Melihat status penyelesaian (Menunggu / Proses / Selesai)
- Melihat umpan balik dari admin
- Fitur ganti pengguna tanpa menutup browser

Fitur Admin:

- Login dengan username dan password
- Dashboard statistik (total, menunggu, proses, selesai)
- List aspirasi dengan filter (NISN, kelas, kategori, status)
- Memberikan umpan balik dan mengubah status penyelesaian
- Melihat detail lengkap setiap aspirasi

3. Dokumentasi Fungsi / Prosedur

Berikut adalah dokumentasi seluruh fungsi/prosedur yang digunakan dalam aplikasi berbasis web ini.

getConnection()

File	config.php
Deskripsi	Mengembalikan objek koneksi database $conn yang sudah dibuat secara global.
Return	mysqli object

```
function getConnection() {
    global $conn;
    return $conn;
}
```

sanitize($conn, $input)

File	config.php
Deskripsi	Membersihkan input dari karakter berbahaya menggunakan htmlspecialchars dan mysqli_real_escape_string untuk mencegah XSS dan SQL Injection.
Return	string

```
function sanitize($conn, $input) {
    return mysqli_real_escape_string($conn,
        htmlspecialchars(trim($input)));
}
```

redirect($url)

File	config.php
Deskripsi	Melakukan redirect ke URL yang ditentukan menggunakan header HTTP Location.
Return	void

```
function redirect($url) {
    header("Location: $url");
    exit();
}
```

getKategori()

File	index.php
Deskripsi	Mengambil seluruh data kategori sarana dari database, diurutkan berdasarkan nama kategori secara ascending.
Return	array

```
function getKategori() {
    global $conn;
    $result = $conn->query(
        "SELECT * FROM kategori ORDER BY ket_kategori ASC");
    $list = [];
    while ($row = $result->fetch_assoc()) $list[] = $row;
    return $list;
}
```

validateSiswa($nisn, $kelas)

File	index.php
Deskripsi	Memvalidasi data siswa berdasarkan NISN dan kelas. Mengembalikan data siswa jika ditemukan, atau null jika tidak ada.
Return	array | null

```
function validateSiswa($nisn, $kelas) {
    global $conn;
    $kelas = mysqli_real_escape_string($conn, $kelas);
    $result = $conn->query(
        "SELECT nisn, nama, kelas FROM siswa
         WHERE nisn = '$nisn' AND kelas = '$kelas'");
    if ($result && $result->num_rows > 0)
        return $result->fetch_assoc();
    return null;
}
```

getHistoriByNisn($nisn)

File	siswa/histori.php
Deskripsi	Mengambil seluruh riwayat aspirasi milik siswa berdasarkan NISN beserta kategori, status, dan umpan balik admin.
Return	array

```
function getHistoriByNisn($nisn) {
    global $conn;
    $sql = "SELECT ia.*, k.ket_kategori, a.status, a.feedback
            FROM input_aspirasi ia
            JOIN kategori k ON ia.id_kategori = k.id_kategori
            LEFT JOIN aspirasi a ON a.id_pelaporan = ia.id_pelaporan
            WHERE ia.nisn = '$nisn'
            ORDER BY ia.id_pelaporan DESC";
    ...
}
```

getProgressCount($data)

File	siswa/histori.php
Deskripsi	Menghitung jumlah aspirasi berdasarkan statusnya (Menunggu, Proses, Selesai) dari array data histori.
Return	array

```
function getProgressCount($data) {
    $counts = ['Menunggu'=>0,'Proses'=>0,'Selesai'=>0];
    foreach ($data as $row) {
        $status = $row['status'] ?? 'Menunggu';
        if (isset($counts[$status])) $counts[$status]++;
    }
    return $counts;
}
```

badgeStatus($status)

File	histori.php, list_aspirasi.php
Deskripsi	Menghasilkan HTML badge dengan warna berbeda sesuai status aspirasi (Menunggu=kuning, Proses=biru, Selesai=hijau).
Return	string (HTML)

```
function badgeStatus($status) {
    $map = [
        'Menunggu' => 'badge-menunggu',
        'Proses'   => 'badge-proses',
        'Selesai'  => 'badge-selesai'
    ];
    $class = $map[$status] ?? 'badge-menunggu';
    return "<span class='badge $class'>$status</span>";
}
```

countByStatus($conn, $status)

File	admin/dashboard.php
Deskripsi	Menghitung total aspirasi berdasarkan status tertentu untuk ditampilkan di dashboard admin.
Return	int

```
function countByStatus($conn, $status) {
    $result = $conn->query(
        "SELECT COUNT(*) as total FROM aspirasi
         WHERE status = '$status'");
    return $result ? (int)$result->fetch_assoc()['total'] : 0;
}
```

updateAspirasi($conn, $id, $status, $feedback)

File	admin/detail_aspirasi.php
Deskripsi	Memperbarui status penyelesaian dan umpan balik admin pada data aspirasi berdasarkan id_aspirasi.
Return	bool

```
function updateAspirasi($conn, $id, $status, $feedback) {
    $status   = mysqli_real_escape_string($conn, $status);
    $feedback = mysqli_real_escape_string($conn,
        htmlspecialchars(trim($feedback)));
    $sql = "UPDATE aspirasi SET status='$status',
            feedback='$feedback'
            WHERE id_aspirasi=$id";
    return $conn->query($sql);
}
```

4. Debugging

Berikut adalah daftar error yang ditemukan selama proses pengembangan beserta solusi yang diterapkan.

Bug #1: Call to a member function query() on null

File	index.php, histori.php
Penyebab	Fungsi PHP tidak dapat mengakses $conn karena menggunakan define() pada config.php, sehingga $conn bernilai null di dalam fungsi.
Solusi	Mengganti konfigurasi ke variabel biasa ($conn = mysqli_connect(...)) dan menambahkan global $conn di setiap fungsi.

Bug #2: HTTP ERROR 500 saat login di hosting

File	config.php
Penyebab	InfinityFree memblokir koneksi MySQL eksternal. DB_HOST tidak diizinkan dari IP server.
Solusi	Dipindahkan ke server lokal menggunakan Laragon untuk pengujian dan presentasi.

Bug #3: Undefined array key 'nama'

File	siswa/form_aspirasi.php
Penyebab	Kolom nama belum ada di tabel siswa sehingga $_SESSION['nama'] tidak terisi.
Solusi	Menambahkan kolom nama (varchar 100) dengan ALTER TABLE dan mengisi data secara manual via phpMyAdmin.

Bug #4: Failed to open stream: No such file or directory (config.php)

File	siswa/histori.php
Penyebab	Path require_once menggunakan 'config.php' tanpa '../' padahal berada di subfolder siswa/.
Solusi	Mengubah path menjadi require_once '../config.php'.

Bug #5: Logout siswa redirect ke login.php (halaman admin)

File	logout.php
Penyebab	logout.php menggunakan session_destroy() dan redirect berdasarkan role yang tidak dimiliki siswa.
Solusi	Mengubah agar hanya menghapus session role aktif menggunakan unset(), bukan session_destroy().

Bug #6: Session NISN siswa sebelumnya masih tersimpan

File	index.php, siswa/histori.php
Penyebab	Session nisn tidak di-reset saat pengguna baru ingin menggunakan aplikasi.
Solusi	Menambahkan file siswa/ganti.php yang unset session siswa dan tombol 'Ganti Pengguna' di navbar.

Bug #7: Nomor urut # loncat setelah data dihapus

File	siswa/histori.php, admin/list_aspirasi.php
Penyebab	Kolom # menggunakan $i + 1 (index array) sehingga selalu berurutan dari 1.
Solusi	Mengganti $i + 1 dengan $row['id_pelaporan'] agar konsisten dengan database.

5. Laporan Evaluasi Singkat

5.1 Ringkasan Hasil Pengembangan

Aplikasi berbasis web berhasil dikembangkan sesuai spesifikasi soal UKK RPL 2025/2026 dan telah diuji secara fungsional pada lingkungan lokal menggunakan Laragon.

5.2 Hasil Pengujian Fungsional

No	Fitur	Status	Keterangan
1	Siswa mengisi form aspirasi	**Berhasil**	Data tersimpan ke DB
2	Validasi NISN & kelas saat input	**Berhasil**	Menampilkan error jika tidak valid
3	Tampil histori milik sendiri	**Berhasil**	Filter berdasarkan NISN session
4	Admin login dengan username/password	**Berhasil**	Session role admin tersimpan
5	Admin lihat list aspirasi + filter	**Berhasil**	Filter NISN, kelas, kategori, status
6	Admin beri feedback & ubah status	**Berhasil**	Data terupdate di DB
7	Ganti pengguna (reset session)	**Berhasil**	Session siswa terhapus
8	Logout admin redirect ke login.php	**Berhasil**	Tidak mengganggu session siswa
9	Tampil badge status berwarna	**Berhasil**	Kuning/Biru/Hijau sesuai status
10	Dashboard statistik admin	**Berhasil**	Menampilkan total per status

5.3 Kelebihan Aplikasi

- Antarmuka yang bersih, modern, dan responsif menggunakan CSS custom
- Sistem validasi input yang mencegah SQL Injection dan XSS
- Fitur ganti pengguna yang memudahkan penggunaan bergantian
- Filter aspirasi yang lengkap di sisi admin
- Kode terstruktur menggunakan fungsi/prosedur yang modular
- Session management yang terpisah antara admin dan siswa

5.4 Keterbatasan dan Saran Pengembangan

- Belum ada fitur upload foto bukti kerusakan sarana
- Password admin masih disimpan dalam bentuk plain text (saran: gunakan password_hash())
- Belum ada notifikasi email atau WhatsApp saat status berubah
- Dapat dikembangkan dengan fitur laporan PDF yang dapat diunduh oleh admin

5.5 Kesimpulan

Aplikasi berbasis web ini berharap dianggap berhasil dikembangkan dan memenuhi seluruh kriteria UKK RPL 2025/2026. Aplikasi mampu menjalankan proses input aspirasi oleh siswa, pengelolaan dan pemberian umpan balik oleh admin, serta penampilan histori dan progres

perbaikan. Pengembangan dilakukan menggunakan metode Waterfall sederhana dengan memperhatikan coding guidelines dan best practices.

— Selamat & Sukses —